

BAHMADI Akram

Technicien Spécialisé en Systèmes Industriels Automatisés | Industrie 4.0 & IIoT

Akrambm05@gmail.com · Tanja Balia · +212 7 22 76 21 21 · [Portfolio](#) · [LinkedIn](#)

PROFIL PROFESSIONNEL

Technicien Spécialisé en Systèmes Industriels Automatisés,

spécialisé dans l'Industrie 4.0, l'IIoT et le développement Full-Stack. Je combine des compétences en automatisation industrielle et en développement logiciel afin de concevoir des solutions de digitalisation et d'optimisation des processus de production. Compétences en conception et intégration de solutions basées sur Siemens TIA Portal, Python (Flask), React, Node-RED, OPC UA, MQTT, MySQL et les architectures IIoT. Expérience acquise à travers des projets industriels de supervision, de maintenance prédictive, d'intégration d'automates et de développement de plateformes digitales. Mon objectif est de contribuer à la transformation numérique des usines en développant des solutions innovantes, fiables et créatrices de valeur pour l'industrie.

COMPÉTENCES

Automatisation & IIoT	Bases de Données	Gestion de Projet	Compétences Techniques
Siemens TIA Portal	MySQL	Agile Scrum, Jira, Gantt, UML,	Instrumentation Industrielle,
Node-RED (OPC UA, MQTT)	Ingénierie Industrielle	Google Drive	Capteurs & Actionneurs,
MATLAB/Simulink	Lean Manufacturing, Kaizen,	Conception & CAO/DAO	Électricité Industrielle,
Arduino	5S, Poka-Yoke, MTBF, MTTR,	SolidWorks, Proteus,	Électronique,
Développement	5Why, Ishikawa, Diagramme	QElectroTech, FluidSIM,	Électrotechnique, Injection
Python (Flask), C, C++, MicroC	de Pareto, QQOQCP	FlatCAM, Universal Gcode	Plastique
React, HTML/CSS/JavaScript		Sender (UGS).	

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Libre · Process Assembly Engineer

Mars 2026 – Présent

OPmobility -Tanger, Maroc

- Conception et réalisation d'une machine d'optimisation du cycle de refroidissement en injection plastique
- Développement d'une plateforme (ERP) IIoT de supervision d'usine

Stage Libre · Technicien maintenance du test électrique

Juill 2025 – Aout 2025

EMDEP -Tanger, Maroc

- Optimisation et mise en service des bancs de test (électrification, déclaration de cartes électroniques) avec ajustement des contreparties selon le layout et les besoins clients.

Stage de fin d'études · Assistant technique diagnostic automobile Département PCPR

Sep 2024 – Déc 2024

Expleo – Tanger, Maroc

- Modélisation du système antiblocage des roues (ABS) sous MATLAB/Simulink
- Assistance aux techniciens dans le diagnostic et la résolution des problèmes mécaniques et électroniques sur les véhicules clients, notamment sur le circuit moteur (mécanique et électronique) et le circuit d'échappement
- Participation aux mises à jour des calculateurs (ECU) des véhicules afin d'améliorer les performances moteur, corriger les dysfonctionnements et résoudre les erreurs des versions antérieures

Stage d'initiation · Technicien Maintenance du test Département Vistronique

Janv 2023 – Avr 2023

Valeo lighting Vision – Tanger, Maroc

- Conception de modèles 3D de « pusher » pour optimiser le processus de production et réduire significativement le taux de scrap des cartes électroniques
- Assuré la maintenance préventive des machines de fabrication de cartes électroniques afin d'optimiser leur disponibilité et leur performance.
- Intervenu sur les machines de test des cartes électroniques pour le diagnostic, la réparation et la remise en production.
- Conçu des modules 3D destinés à l'optimisation du processus de fabrication et à la réduction significative du taux de scrap (rebuts) sur les cartes électroniques.
- Réalisé des analyses expertes des cartes électroniques NOK (Non OK) afin d'identifier les causes racines et de proposer des solutions de rework efficaces.
- Effectué le contrôle qualité des bobines de composants lors de la mise en production, garantissant l'absence de mixage de références et le respect des spécifications par projet.

PROJET

OPmobility

Mars 2026 – Présent

Conception et réalisation d'une machine d'optimisation du cycle de refroidissement en injection plastique

Machine dédiée à l'injection plastique, conçue pour remplacer le thermostat classique. Elle impacte le temps de cycle de l'injection plastique en réduisant le temps de refroidissement durant la phase de refroidissement.

- Réalisation d'une étude complète du fonctionnement de la machine, incluant l'analyse des normes **ISO et IEC** applicables
- Conception intégrale des schémas **électriques** (de A à Z) et schémas **hydrauliques** de la nouvelle machine
- Programmation complète de la machine en langage **LAD (Ladder)**
- Conception d'une interface homme-machine (**HMI**) **moderne**, compatible avec les standards de l'**Industrie 4.0**

Résultat :

- Pilotage des tests terrain : à **50 % de puissance**, obtention d'une réduction du temps de refroidissement de **8 secondes**, passant le temps global de cycle de **52 secondes à 48 secondes**.
- Validation réussie de l'ensemble du projet lors de l'audit **DEKRA**.

Développement d'une plateforme (ERP) IIoT de supervision d'usine

Plateforme de suivi des arrêts des lignes d'assemblage et de digitalisation de la maintenance préventive et corrective des moules, avec tableau de bord, prédiction des maintenances préventives par Deep Learning et notifications automatiques par e-mail.

- Conception et déploiement d'une plateforme digitale de suivi des arrêts des stations de fabrication sur les lignes d'assemblage pour le département **Process**.
- Création d'un système de **checklist préventive digitale** pour le département **Tool Shop**, avec enregistrement des interventions correctives.
- Développement d'un **dashboard de suivi** des maintenances préventives (PM) intégrant un modèle de **Deep Learning** pour analyser les données de chaque moule et prédire les maintenances à venir.
- Automatisation **des rappels par emails automatiques** avant chaque maintenance préventive à destination du planning et du responsable Tool Shop.
- Mise en place **d'emails automatiques** vers le service Spare Parts pour la commande anticipée des pièces de rechange lors des maintenances correctives.

ENSI (JobIntech): Chef d'équipe – Projet de fin formation

Dec 2025 – Jan 2026

Développement d'une plateforme web unifiée de recherche de bourses d'études au Maroc et à l'international

- Direction d'équipe et contribution opérationnelle (planification, supervision, exécution des tâches)
- Coordination avec les parties prenantes (corps enseignant)
- Analyse de performance et reporting (documentation des processus)

IFMIA TFZ: Chef d'équipe – Projet de fin d'études

Jan 2025 - Mai 2025

Conception et fabrication de cartes électroniques pour des maquettes didactiques, destinées aux travaux pratiques des promotions suivantes dans les modules de circuits numériques et de programmation des microcontrôleurs

Conception d'une maquette didactique pour électronique numérique

- **Direction et coordination de l'équipe** : planification, supervision des activités, animation des réunions, coordination avec les enseignants et suivi de la documentation du projet.
- **Conception et modélisation 3D de PCB** sous **Proteus** pour des maquettes didactiques de circuits à **portes logiques** et **circuits combinatoires**, incluant la réalisation complète des schémas électriques et le **routage des cartes**.
- Calcul et optimisation de la **consommation énergétique** des composants, ainsi que la mise en place de **systèmes de protection** contre les surtensions, courts-circuits et surconsommation pour assurer la fiabilité et la sécurité des maquettes.

Réalisation d'une graveuse PCB (circuit imprimé) (CNC)

- Conception 3D et fabrication mécanique d'une graveuse de PCB (CNC).

EDUCATION

09/2025 – 01/2026 : **Formation de JobIntech en Développement web et mobile (Full-Stack)** · Ecole des Nouvelles Sciences et Ingénierie (ENSI)

2023 – 2025 : **Technicien Spécialisé en Systèmes Industriels Automatisés** · Institut de Formation aux Métiers de l'Industrie Automobile (IFMIA TFZ)

CERTIFICATIONS

Professional Certificate of Agile and Scrum Business Analyst by MTF Institute: **Udemy**

Dec 2025

PLCnext - Next Generation PLC: **Code and Compile**

Dec 2025

Mechatronics and Industrial Internet of Things: **Code and Compile**

Aout 2025

Les fondements de l'intelligence artificielle : **LinkedIn**

Juin 2025

LANGUAGES

Anglais — B2

Français — B2

Arabe — Langue maternelle